# ELM226 Dersi İçin Genel Bilgilendirme

- Deneyler grup şeklinde **yapılmayacak** olup, her bir öğrenci deney föyünde yer alan gerekli adımları **bireysel** olarak yapacak ve bireysel olarak her bir deney için **özgün** rapor hazırlayacaktır. Deney içerisinde öğrencinin **yapmış olduğu bütün adımlar ve bulduğu sonuçların nasıl bulunduğu; raporun biçimsel özellikleri, dil bilgisi ve teknik bir rapor hazırlama kurallarına** göre anlaşılır şekilde yazılmalıdır. Bununla birlikte deney föyü içerisindeki öğrencinin cevaplaması gereken bütün sorulara rapor içerisinde açıkça cevap verilmelidir.

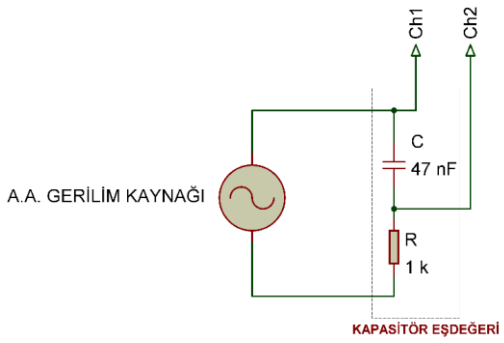
- Raporlama bilgisayar ortamında hazırlanacak olup, sisteme **"pdf"** dosyası olarak yüklenmelidir.

- Yüklenecek pdf dosyasının isimlendirmesi Öğrenci numarası_Deney no şeklinde olmalıdır. Örneğin 120050016_D1 şeklinde)

- Raporların analizinde öncelikli olarak **"intihal programı"** vasıtasıyla ilk değerlendirme yapılacaktır. Bu program, bütün raporları birbiri ile karşılaştıran ve benzer cümleleri, benzer yapıları kısacası **"kopya çekilip çekilmediğini"** belirten bir programdır. Bu program sonucuna göre kopya çektiği düşünülen öğrenci **"0"** puan alacaktır ve raporu okunmak için değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısı ile her öğrencinin bütün **deneyi tek başına yaparak, raporlama kısmında da kesinlikle yardım almaması beklenmektedir**.

- Genel olarak simülasyon programı kullanılırken mutlaka deneyde verilen ve istenen değerlerin **cinsine ( peak value, peak to peak, RMS vb)** ve **birimine (mA,uA,A,V, mV vb)** dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Simülasyon programında faz farkı okumasında veya bir komponentin üzerindeki gerilimi ölçerken osiloskop probunun "canlı" ucunu komponentin bir ucuna, "cansız" ucunu ise diğer ucuna bağlayarak yapılan **ölçüm hatasını** yapmayınız. Örneğin bir kondansatör varsa ve üzerindeki gerilimi osiloskop ile görmeniz isteniyorsa, "CH1"in canlı ucunu bir ucuna, "CH2"nin canlı ucunu diğer ucuna bağlamanız gerekmektedir. Cansız uçları ortak toprak noktasına bağlamanız gerekmektedir. Kondansatör gerilimini görmek için "math" menü kullanmanız gerekmektedir. Her bir simülasyon programında ölçüm için kullanılan yöntemler farklı olsa da, gerçek deney yaparken ki mantığı bilirseniz her bir simülasyon programında da hangi bağlantı şeklinin doğru olduğuna karar vererek işlem yapabilirsiniz.




- Ders notunuz bu deneylerden alacağınız puanlara göre belirleneceğinden, deney föyünü dikkatle okuyup istenenleri dikkatlice yapmanız ve kimseyle raporunuzu paylaşmamanız sizin için faydalı olacaktır.

- Dersi alttan alanlar önceki yıllarda kendi föylerini diğer öğrencilerle paylaşmış olabilir. Dolayısı ile kendi yaptığı önceki yıllardaki föyde yer alan cümleleri aynen kopyala yapıştır yaparsa, belki bir başka öğrenci de kendisinin paylaşmış olduğu veya başkalarının paylaşmış olduğu diğer dönemlerin yaptığı deney föyünü kullanırsa; "intihal programı" bunu yakalayacağından kopya çekmiş gibi kabul edilebilir. Öğrenci **"ben geçen sene yaptığım deney föyünden yaptım ve kimseyle bu sene yaptığım raporu paylaşmadım"** dese bile, sonuç değişmeyecektir. Dersi ikinci veya üçüncü kez alanların da bu dönem deney föyünü yeniden tek başlarına yapmaları gerekmektedir.

# Rapor Hazırlama İçin Genel Tavsiyeler

**Giriş:** Deneyin amacını, tasarım şartlarını ve yaklaşımı belirtiniz.

**Ana kısım:** Deneyin her bölümünde aşağıdakiler bulunmalıdır:
**- Başlık (Bölüm I: Devre Tasarımı gibi)**
**- Bölümün amacını ifade ediniz.**

- Yöntemi açıklayınız, deneyi simülasyon ortamında gerçekleştirme aşamalarını sözel olarak anlatıp, simülasyon ekran görüntüsünü ekleyip şekil numarası vererek ilişkilendiriniz. Sonuçları yazınız ve değerlendirip yorumlayınız. Deneyde ölçtüğünüz değerleri, teorik olarak hesaplanan değerlerle karşılaştırınız ve aralarında fark varsa sebebini açıklayınız. Eğer çok fazla ölçüm varsa, her bir değişken için yaptığınız ölçümlerden bazılarını örnek olarak seçip hata hesabı yaparak yorumlama yapabilirsiniz.

**Sonuçlar:** Deneyin bütün amaçları gerçekleşti mi? Sonuçlarınızın uygulamaları neler olabilir? Deneyi geliştirmek için herhangi bir teklifiniz var mı? Analiz kısmında yer alan sorular net, detaylı ve özgün bir şekilde cevaplandı mı ?

**Ekler:** Deney öncesi hazırlık raporu**,** yaptığınız hesaplar, grafikler, vb dökümanlar ek olarak yer alabilir. (Raporun ana kısmında gerektiği yerlerde eklere atıfta bulunmayı unutmayınız.)

**Ek Tavsiyeler:**

**Raporda' el yazısı ile yazılmış herhangi bir doküman eklenmemelidir. Denklem yazarken de Word Denklem sekmesi kullanılmalıdır.**

Word, excell gibi programlarda sayfa numarası koyma, tablo oluşturma, grafik çizme, alt ve üst indeks kullanma, Yunan alfabesinin karakterlerini kullanma gibi işlemleri iyi bilmelisiniz. Raporunuzu yazarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar aşağıda sıralanmıştır:

• Yaygın olan bir dille yazınız. Yaygın olarak kullanılmayan; fakat sizin çok kullandığınız kelimelere daha az yer veriniz.

• Anlaşılması güç ifadeler ve argo kullanmayınız.

• Raporunuzu geçmiş zamanla ve edilgen yapıyla yazınız. (Raporu deney yapıldıktan sonra yazdığınızı unutmayınız.) "R1 direnci üzerindeki gerilim ölçüldü" gibi. Yalnız tablolara, grafiklere ve şekillere atıfta bulunurken geniş zaman kullanmalısınız. "Ölçülen akım değerleri Tablo 1'de görülmektedir" gibi.

• Kapak sayfası hariç sayfa numarası koymayı unutmayınız.

• Gerektikçe tablo kullanınız. Tablolar bulunduğu yerde merkezlenmeli, numarası ve başlığı olmalıdır. "Tablo 1. Gerilim Ölçümleri" gibi. Başlık tablonun üstünde olmalıdır. Tablolara metin içinde atıf yapılmalıdır ve yorumlanmalıdır.

• Bütün şekiller bulunduğu yerde merkezlenmelidir. Şekillerin altında şekil numarası ve başlık olmalıdır. "Şekil 1. Bağımsız Akım Kaynaklı Devrenin Şeması." gibi. Şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır.

• Tablolara ve şekillere metin içinde atıf yapılırken "Tablo" ve "Şekil" kelimelerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. "Ölçüm değerlerinin grafiği Şekil 2'de görülmektedir" gibi.

• Sayfa numarasına atıflar ve birimi olanlar hariç tek haneli sayıları yazı ile yazınız. İki veya daha çok haneli sayıları –söz konusu sayılarla başlayan cümleler hariç- rakamla yazınız.

• Sayılarla birimleri arasında bir karakter boşluk bırakınız. (4,3mA yerine 4,3 mA.)

• Birimlerin kısaltmalarını doğru kullanınız.

• Belli mühendislik büyüklükleri için α, β, φ, ω, Ω gibi Yunan alfabesinin karakterlerini kullanınız.

• Hesaplarınız ve ölçümlerinizdeki gereksiz haneleri yuvarlayınız. (“Ölçülen faz kayması 34,28732° idi” yerine “Ölçülen faz kayması 34,3° idi.”)